

16. Guida installazione Poetry

In questa guida troverai tutte le istruzioni per installare correttamente **Poetry** sul tuo sistema operativo, Windows o MacOS. Al termine di questa guida troverai anche dei comandi utili per l'utilizzo di `poetry`, ma prima...

Cos'è Poetry?

Poetry è un tool per la gestione delle dipendenze e la creazione di pacchetti in progetti Python.

Offre un'alternativa al tradizionale utilizzo di `pip` e `setup.py` semplificando il processo di gestione delle librerie e delle versioni di Python. Con Poetry, puoi creare e mantenere file di configurazione, risolvere automaticamente le dipendenze, e creare ambienti virtuali isolati per i tuoi progetti Python.

Come funziona Poetry?

Poetry utilizza un file chiamato `pyproject.toml` per descrivere le dipendenze del progetto, le versioni supportate di Python e altre configurazioni necessarie. Una volta configurato, puoi installare tutte le dipendenze e lavorare all'interno di un ambiente virtuale dedicato senza conflitti tra pacchetti di diversi progetti.

Funzionalità principali di Poetry:

1. **Gestione delle dipendenze:** Installa, aggiorna e rimuove facilmente le dipendenze del progetto e i pacchetti Python.
2. **Ambienti virtuali automatici:** Crea automaticamente un ambiente virtuale per ogni progetto.
3. **Pubblicazione di pacchetti:** Supporto per la pubblicazione diretta di pacchetti Python su PyPI (Python Package Index).
4. **Blocca le versioni:** Genera un file `poetry.lock` che specifica le versioni esatte di tutte le dipendenze, per garantire che l'ambiente di sviluppo e produzione siano identici.
5. **Interfaccia a riga di comando:** Un'interfaccia semplice per la gestione dei progetti Python.

Ecco quindi gli steps necessari per l'installazione di Poetry.

WINDOWS

Prerequisiti:

- È necessario che sulla nostra macchina sia installato [Git](#), installiamolo se non è già presente. (Ti basterà cliccare sul collegamento per essere reindirizzato alla pagina di download del software Git)
- Poetry richiede Python 3.7 o versioni successive. Puoi verificare la tua versione di Python lanciando il comando `python --version`
- Infine Poetry richiede che sulla nostra macchina sia installato PIP (Python Package Installer). Questo tool generalmente viene installato automaticamente insieme a Python 3 e versioni successive. Puoi verificare se è presente eseguendo il comando `pip --version`. Nel caso in cui non fosse installato, installiamolo lanciando il comando `python -m ensurepip --upgrade`

Installazione:

Una volta installati i prerequisiti necessari, possiamo procedere all'installazione di Poetry.

1. Installa `poetry`:

Apri il tuo terminale Git Bash ed esegui questo comando

```
curl -sSL https://install.python-poetry.org | python -
```

Questo comando scarica ed esegue lo script di installazione di Poetry.

Al termine dell'installazione dovresti ricevere questo output dal terminale:

```

bash
curl -sSL https://install.python-poetry.org | python -

Retrieving Poetry metadata

# Welcome to Poetry!

This will download and install the latest version of Poetry,
a dependency and package manager for Python.

It will add the `poetry` command to Poetry's bin directory, located at:
C:\Users\amatt\AppData\Roaming\Python\Scripts
You can uninstall at any time by executing this script with the --uninstall option,
and these changes will be reverted.

Installing Poetry (1.8.4): Done

Poetry (1.8.4) is installed now. Great!

To get started you need Poetry's bin directory (C:\Users\amatt\AppData\Roaming\Python\Scripts) in your `PATH`
environment variable.

Alternatively, you can call Poetry explicitly with `C:\Users\amatt\AppData\Roaming\Python\Scripts\poetry`.

You can test that everything is set up by executing:

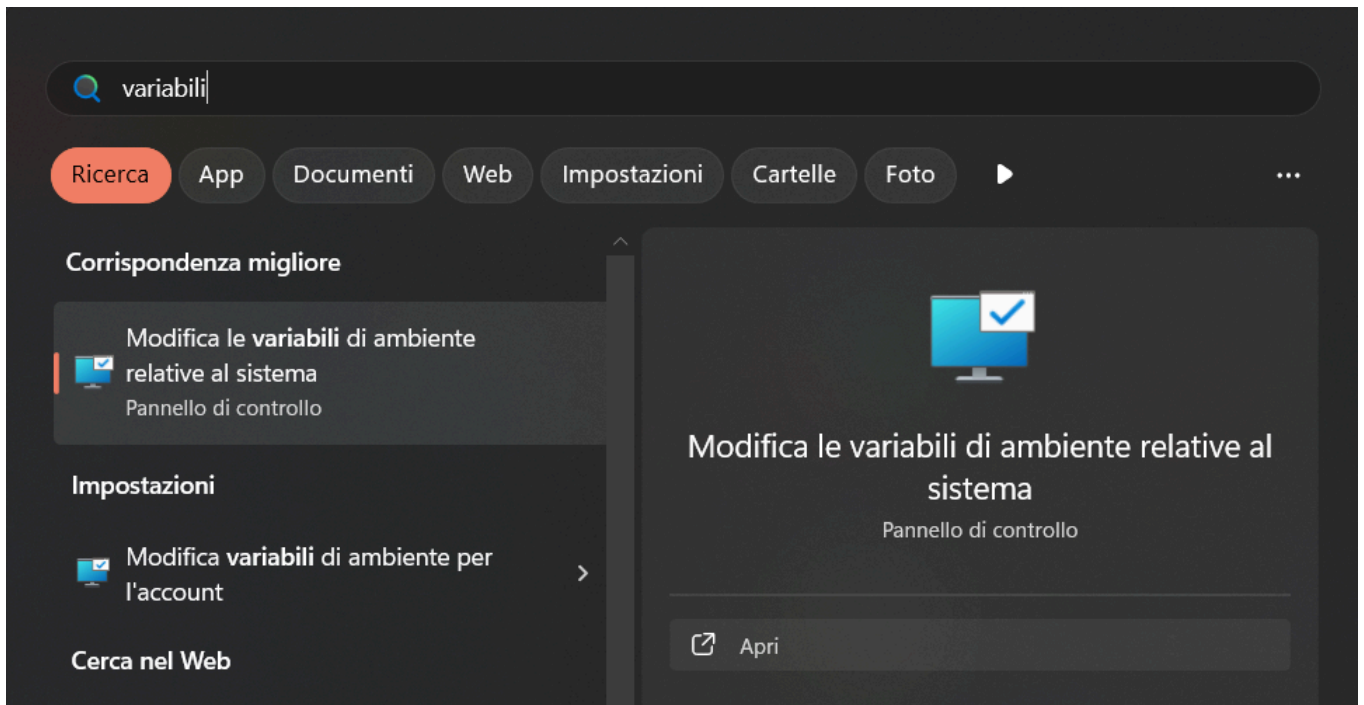
`poetry --version`

```

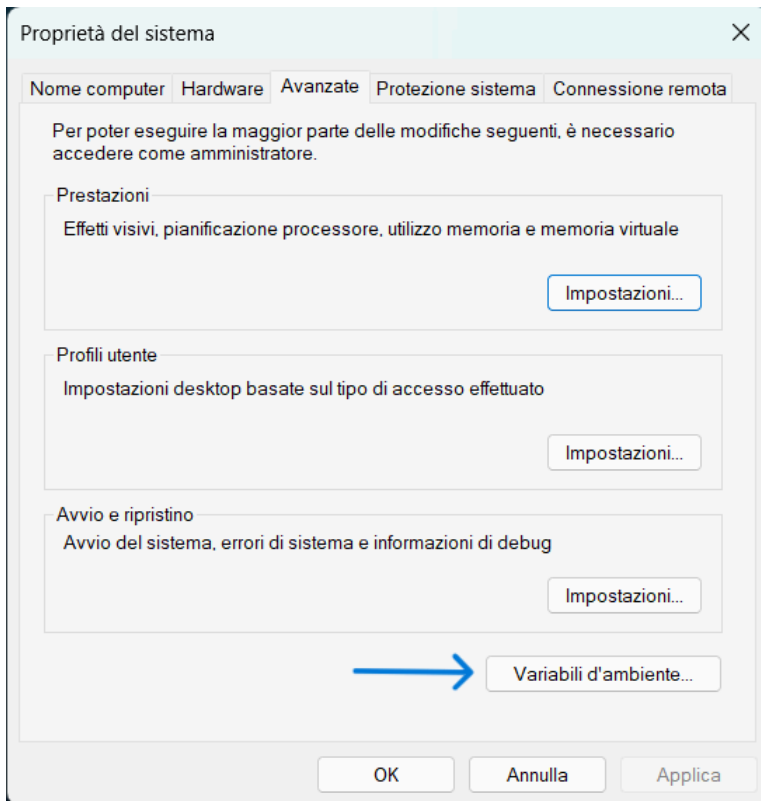
Assicurati di copiare il percorso segnalato in blu, ti servirà per il prossimo passaggio!

2. Aggiorna le variabili d'ambiente:

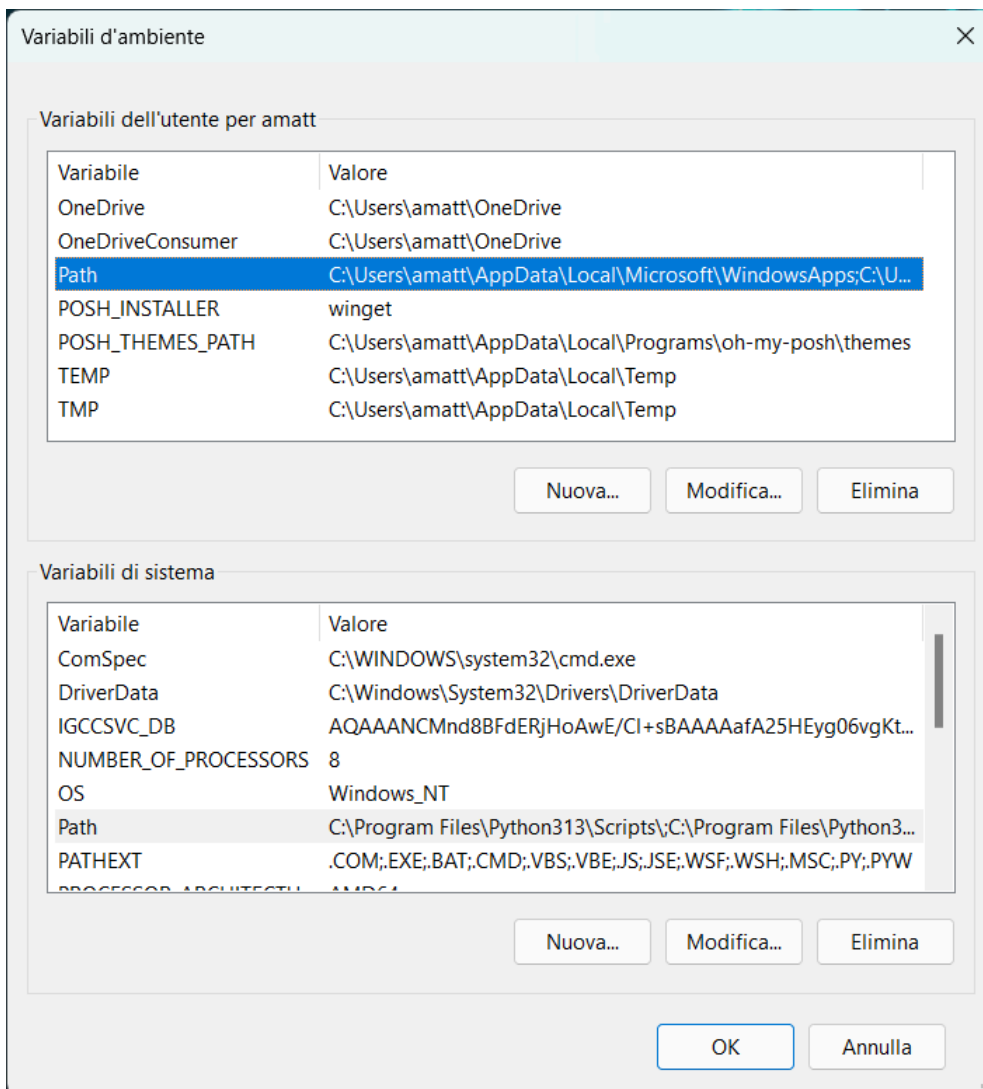
Dal menù di windows ricerca "variabili di ambiente" ed apri il pannello "Modifica le variabili di ambiente relative al sistema".



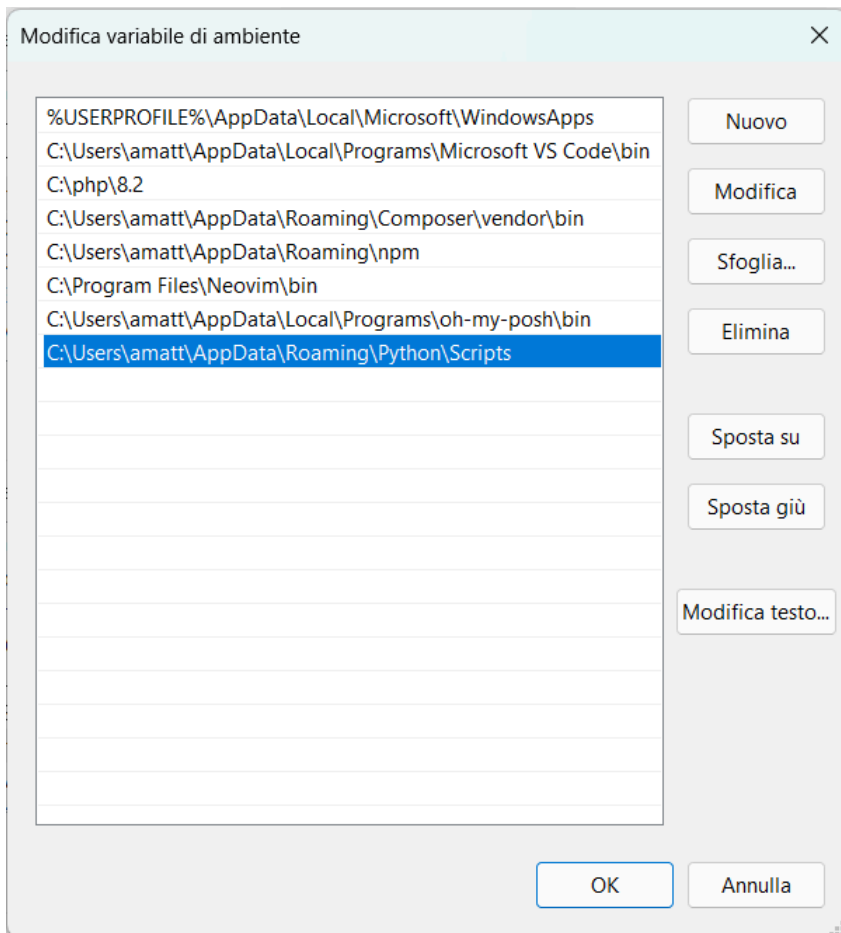
A questo punto apri la sezione relativa proprio alle variabili d'ambiente cliccando sul relativo bottone:



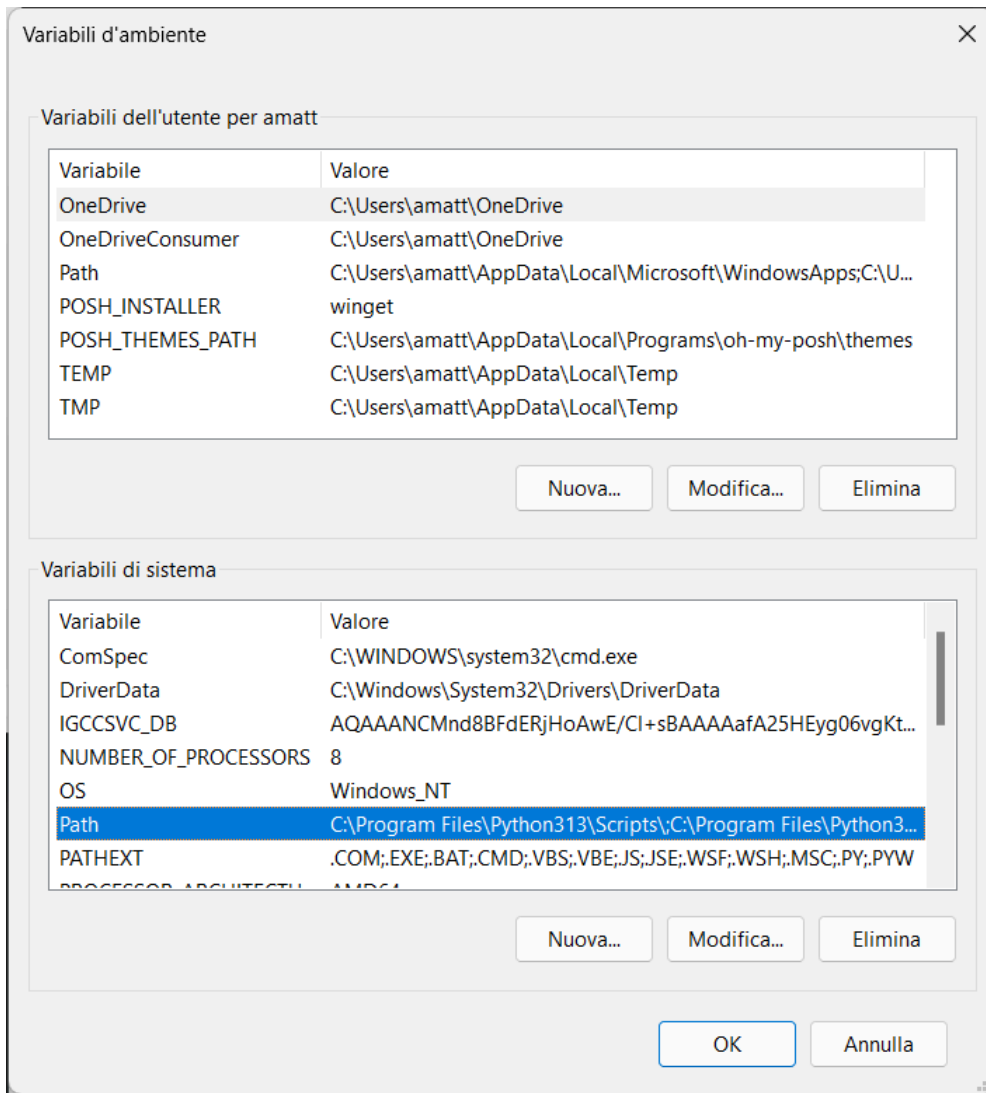
Nella sezione **"Variabili dell'utente per ..."** in alto, fai doppio click sulla chiave **"path"**



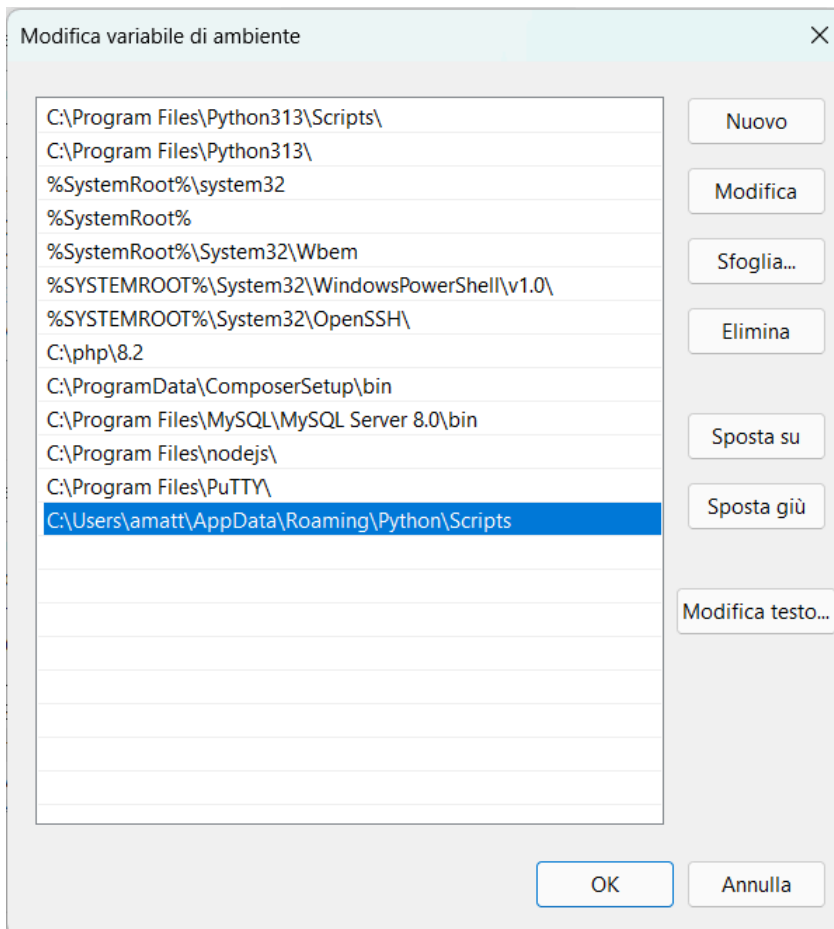
Ti si aprirà una nuova finestra: clicca quindi su **Nuovo** ed incolla il percorso che hai copiato al punto 1 di questa guida. Clicca quindi su **Ok**.



Ripeti la stessa operazione anche per la sezione "**Variabili di sistema**", quindi di nuovo doppio click sulla chiave **path** relativa a questa sezione:



Ed anche qui, clicca su **Nuovo** e incolla di nuovo lo stesso percorso, come mostrato in figura:



Quindi clicca su **Ok** fino a chiudere tutte le finestre aperte fino a questo momento.

3. Verifica che l'installazione sia andata a buon fine

Apri un nuovo terminale e lancia il comando

```
poetry
```

Se riceverai come output un elenco di comandi suggeriti per l'utilizzo di `poetry` (come in figura) , allora avrai installato correttamente `poetry` sul tuo computer!

```

/usr/bin/bash --login -i
>_bash
>> poetry
Poetry (version 1.8.4)

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help            Display help for the given command. When no command is given display help for the list command.
  -q, --quiet            Do not output any message.
  -V, --version          Display this application version.
                        --ansi                Force ANSI output.
                        --no-ansi            Disable ANSI output.
  -n, --no-interaction  Do not ask any interactive question.
                        --no-plugins        Disables plugins.
                        --no-cache          Disables Poetry source caches.
  -C, --directory=DIRECTORY The working directory for the Poetry command (defaults to the current working directory).
  -vv|vv|vvv, --verbose  Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug.

Available commands:
  about            Shows information about Poetry.
  add              Adds a new dependency to pyproject.toml and installs it.
  build            Builds a package, as a tarball and a wheel by default.
  check            Validates the content of the pyproject.toml file and its consistency with the poetry.lock file.
  config           Manages configuration settings.
  export           Exports the lock file to alternative formats.
  help            Displays help for a command.
  init            Creates a basic pyproject.toml file in the current directory.
  install          Installs the project dependencies.
  list            Lists commands.
  lock            Locks the project dependencies.
  new             Creates a new Python project at <path>.
  publish          Publishes a package to a remote repository.
  remove          Removes a package from the project dependencies.
  run             Runs a command in the appropriate environment.
  search           Searches for packages on remote repositories.
  shell           Spawns a shell within the virtual environment.
  show            Shows information about packages.
  update          Update the dependencies as according to the pyproject.toml file.
  version         Shows the version of the project or bumps it when a valid bump rule is provided.

cache
  cache clear      Clears a Poetry cache by name.
  cache list       List Poetry's caches.

debug
  debug info       Shows debug information.
  debug resolve    Debugs dependency resolution.

env
  env info         Displays information about the current environment.
  env list         Lists all virtualenvs associated with the current project.
  env remove       Remove virtual environments associated with the project.
  env use          Activates or creates a new virtualenv for the current project.

self
  self add         Add additional packages to Poetry's runtime environment.
  self install     Install locked packages (incl. addons) required by this Poetry installation.
  self lock        Lock the Poetry installation's system requirements.
  self remove      Remove additional packages from Poetry's runtime environment.
  self show        Show packages from Poetry's runtime environment.
  self show plugins Shows information about the currently installed plugins.
  self update      Updates Poetry to the latest version.

```

4. Inizializza un progetto con Poetry:

Per inizializzare un progetto Python con Poetry è sufficiente lanciare il comando:

```
poetry init
```

MacOs

Se usi MacOS, puoi installare Poetry facilmente utilizzando Homebrew, un gestore di pacchetti molto popolare. Ecco quindi i passaggi da seguire.

Prerequisiti:

- È necessario che sulla nostra macchina sia installato Homebrew, installiamolo se non è già presente.
(Ti basterà cliccare sul collegamento per essere reindirizzato alla pagina ufficiale di installazione, oppure usa il comando che segue)

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

segui le istruzioni fornite dal terminale per portare a termine l'installazione

Installazione:

Una volta installati i prerequisiti necessari, possiamo procedere all'installazione di `poetry`.

1. Installa `poetry` tramite homebrew:

Ti basterà lanciare il seguente comando

```
brew install poetry
```

questo comando installerà `poetry` e lo renderà subito pronto per l'utilizzo.

2. Verifica l'installazione:

Per verificare che `poetry` è stato correttamente installato lancia il comando:

```
poetry --version
```

Se ricevi un output come quello mostrato in figura allora l'installazione è andata a buon fine.



```
valerioerietto ~ 16:35 poetry --version
Poetry (version 1.8.4)
```

3. Inizializza un progetto con Poetry:

Per inizializzare un progetto `Python` con `Poetry` è sufficiente lanciare il comando:

```
poetry init
```

Con `Poetry`, la gestione delle dipendenze e degli ambienti `Python` diventa più facile e strutturata.

Dettagli sulla procedura di installazione nella guida ufficiale: <https://python-poetry.org/docs/#installing-with-the-official-installer>

Alcuni comandi utili di Poetry:

- **Nuovo progetto:**

```
poetry new nome_progetto
```

- **Attivare l'environment (nella cartella del progetto):**

```
poetry env activate
```

- **Aggiungere una dipendenza:**

```
poetry add nome_pacchetto
```

- **Installare tutte le dipendenze** (dopo aver eseguito `poetry init` o essere in un progetto):

```
poetry install
```

- **Aggiornare le dipendenze:**

```
poetry update
```

- **Pubblicare un pacchetto:**

```
poetry publish
```

Come Poetry gestisce i Virtual Environment

Poetry utilizza un sistema integrato per la gestione dei Virtual Environment, isolando le dipendenze di ciascun progetto in un ambiente virtuale separato. Questo assicura che ogni progetto abbia le versioni corrette delle librerie di `Python` senza conflitti con altri progetti. Per impostazione predefinita, Poetry crea e gestisce i Virtual Environment in una directory centralizzata, rendendo la loro gestione semplice e mantenendo l'ambiente del sistema principale pulito. Ogni Virtual Environment è associato a un progetto specifico ed è identificato tramite il suo percorso univoco.

Dove si trovano i Virtual Environment creati da Poetry

Per verificare dove Poetry crea e archivia i Virtual Environment, puoi usare il comando seguente da terminale:

```
poetry config --list | grep virtualenvs.path
```

Di solito, i Virtual Environment si trovano nella directory:

```
~/.cache/pypoetry/virtualenvs
```

Come vedere e cancellare i Virtual Environment

Per vedere i Virtual Environment associati ai tuoi progetti, usa il comando:

```
poetry env list --full-path
```

Se desideri rimuovere manualmente i Virtual Environment, puoi cancellare l'intera directory contenente i Virtual Environment:

```
rm -rf ~/.cache/pypoetry/virtualenvs
```

In alternativa, puoi rimuoverli singolarmente utilizzando il comando:

```
poetry env remove <nome_virtualenv>
```

Se vuoi, posso prepararti uno script per automatizzare la cancellazione di tutti i Virtual Environment.